



INSTITUTO FEDERAL
Rio Grande do Sul

Banco de Dados II

Restrições de Integridade

Prof. Edimar Manica

edimar.manica@ibiruba.ifrs.edu.br



Roteiro

- Introdução
- Restrição de vazio
- Restrição de domínio
- Restrição de verificação
- Restrição de chave primária
- Restrição de chave candidata
- Integridade de integridade referencial
- Asserções
- Gatilhos (triggers)
- Dependências funcionais

Restrições de integridade

- As restrições de integridade resguardam o Banco de Dados contra danos acidentais, assegurando que mudanças feitas por **usuários autorizados** não resultem na perda de consistência de dados
- Tipos básicos
 - Restrição de vazio
 - Restrição de domínio
 - Restrição de verificação
 - Restrição de chave primária
 - Restrição de chave candidata
 - Restrição de integridade referencial
 - Asserções
 - Gatilhos
 - Dependências funcionais



Restrição de vazio

```
CREATE TABLE cidade
(
    codigo SERIAL NOT NULL,
    nome VARCHAR(80) NOT NULL,
    uf CHAR(2) DEFAULT 'RS',

    CONSTRAINT pk_cidade PRIMARY KEY
    (codigo)
);
```



Restrições de domínio

- Testam os valores que deseja-se inserir no Banco de Dados e verificam se eles fazem sentido para aquele atributo
- Por exemplo:

Atributo	Exemplos	
sexo	F, M	E
idade	[0-120]	-15
salário	[salário mínimo, ...]	< salário mínimo
situação	0,1,2,3	Aprovado
código	4, 8	A

Domínios

- O SGBD fornece um conjunto de domínios
 - INT, CHAR, VARCHAR, DATE, etc.
- É possível criar a definição de um novo tipo de dado, que pode ser associado às colunas de tabelas
- O novo tipo é global
 - Vale para toda a base de dados em uso



Domínios: sintaxe

```
CREATE DOMAIN nome_domínio  
[AS] tipo_dado  
[DEFAULT {literal | NULL | USER}]  
[NOT NULL]  
[CHECK (dom_search_condition)]
```



Domínios: sintaxe

- `CREATE DOMAIN nome_domínio:` cria um domínio com o nome `nome_domínio`. Deve ser único na base de dados
- `[AS] tipo_dado:` tipo de dado usado como base para o novo tipo. Todos os tipos definidos no SGBD em questão
- `[DEFAULT {literal | NULL | USER}]`: definição de um valor default. Pode ser:
 - Literal: significa um valor qualquer
 - NULL: valor nulo, ou seja, nada
 - USER: login do usuário corrente
- `[NOT NULL]` : especifica que o valor da coluna não pode ser nulo
- `[CHECK (dom search condition>)]`: cria uma condição que deve ser satisfeita pelos valores do domínio criado

Check

VALUE <operator> valor

| VALUE [NOT] BETWEEN valor AND valor

| VALUE [NOT] LIKE valor [ESCAPE valor]

| VALUE [NOT] IN (valor [, valor ...])

| VALUE IS [NOT] NULL

| VALUE [NOT] CONTAINING valor

| VALUE [NOT] STARTING [WITH] valor

Alterando um domínio

- Pode-se alterar qualquer configuração feita durante a criação do domínio
 - Exceto o NOT NULL



Alterando um domínio

- Criação:

```
CREATE DOMAIN custo  
AS INTEGER  
CHECK (VALUE > 1000);
```

- Primeira alteração:

```
ALTER DOMAIN custo  
SET DEFAULT 9999;
```

- Segunda alteração:

```
ALTER DOMAIN custo  
DROP DEFAULT 9999;
```



Excluindo um domínio

- **DROP DOMAIN** nome_domínio



Restrição de verificação

```
CREATE TABLE pessoa
(
    codigo SERIAL NOT NULL,
    nome VARCHAR(80) NOT NULL,
    sexo CHAR(1) NOT NULL,

    CONSTRAINT PK_cidade PRIMARY KEY (codigo),
    CONSTRAINT ckc_sexo CHECK (sexo = 'F' or sexo = 'M')
);
```



Restrição de chave primária

```
CREATE TABLE pessoa  
(  
    codigo SERIAL NOT NULL,  
    nome VARCHAR(80) NOT NULL,  
    sexo CHAR(1) NOT NULL,  
  
    CONSTRAINT PK_cidade PRIMARY KEY (codigo)  
);
```



Restrição de chave candidata

```
CREATE TABLE medico
(
  codigo integer NOT NULL,
  nome varchar(50) NOT NULL,
  email varchar(50),
  CRM integer NOT NULL UNIQUE,
  codCid integer NOT NULL,
  CONSTRAINT PK_MED PRIMARY KEY (codigo),
  CONSTRAINT FK_MED_CID FOREIGN KEY (codCid)
    REFERENCES cidade (codigo)
);
```



Restrição de Integridade Referencial

- Assegura que o valor que é chave estrangeira em uma tabela referente, deve ser chave primária de algum registro na tabela referenciada

Paciente (**referente**)

Codigo	Nome	Sexo	Cod_cid
1	João	M	1
2	Maria	F	1
3	Pedro	M	2
4	Cris	F	3
5	Carol	F	3
6	Sofia	F	5

Cidade (**referenciada**)

codigo	Nome
1	Ibirubá
2	Soledade
3	Selbach
4	Tapera



Formalização

- Como as tabelas em essência são relações, utiliza-se os termos matemáticos **relação** e **tupla**, no lugar de **tabela** e **linhas**
 - Tabela $\rightarrow$ relação
 - Linha $\rightarrow$ tupla
- Como uma relação é um conjunto de tuplas, podemos usar a seguinte notação matemática para denotar que a tupla t está na relação r

$$t \in r$$



Formalização

- Definição:

- Sejam $r_1(R_1)$ e $r_2(R_2)$ relações com chaves primárias K_1 e K_2 , respectivamente.
- O subconjunto α de R_2 é uma **chave estrangeira** referenciando K_1 na relação r_1 , se para toda tupla t_2 em r_2 existir uma tupla t_1 em r_1 tal que $t_1[K_1] = t_2[\alpha]$
- Restrições de integridade podem ser descritas como:

$$\Pi_{\alpha}(r_2) \subseteq \Pi_{K_1}(r_1)$$



Modificações no Banco de Dados

- A verificação apresentada a seguir deve ser realizada para cada tipo de modificação no Banco de Dados (INSERT, UPDATE, DELETE), de maneira a preservar a integridade referencial

$$\Pi_{\alpha}(r_2) \subseteq \Pi_{K1}(r_1)$$



Inserção

- Quais as verificações que devem ser efetuadas?

Paciente (**referente** – r2)

Codigo	Nome	Sexo	Cod_cid
1	João	M	1
2	Maria	F	1
3	Pedro	M	2
4	Cris	F	3
5	Carol	F	3

Cidade (**referenciada** – r1)

codigo	Nome
1	Ibirubá
2	Soledade
3	Selbach
4	Tapera

Inserção

- Quais as verificações que devem ser efetuadas?

Paciente (referente)

Codigo	Nome	Sexo	Cod_cid
1	João	M	1
2	Maria	F	1
3	Pedro	M	2
4	Cris	F	3
5	Carol	F	3

Cidade (referenciada)

codigo	Nome
1	Ibirubá
2	Soledade
3	Selbach
4	Tapera



- As chave primárias em Paciente são únicas?
- Chave estrangeira existe em Cidade?



- As chaves primárias são únicas em Cidade?

Inserção: formalização

- Se uma tupla (linha) t_2 é inserida na relação (tabela) r_2 , o SGBD deve garantir que existe uma tupla (linha) t_1 na relação (tabela) r_1 tal que $t_1[K] = t_2[\alpha]$. Isto é:

$$t_2[\alpha] \in \prod_K (r_1)$$



Exclusão

- Quais as verificações que devem ser efetuadas?

Paciente (referente)

Codigo	Nome	Sexo	Cod_cid
1	João	M	1
2	Maria	F	1
3	Pedro	M	2
4	Cris	F	3
5	Carol	F	3

Cidade (referenciada)

codigo	Nome
1	Ibirubá
2	Soledade
3	Selbach
4	Tapera



Exclusão

- Quais as verificações que devem ser efetuadas?

Paciente (referente)

Codigo	Nome	Sexo	Cod_cid
1	João	M	1
2	Maria	F	1
3	Pedro	M	2
4	Cris	F	3
5	Carol	F	3

Cidade (referenciada)

codigo	Nome
1	Ibirubá
2	Soledade
3	Selbach
4	Tapera



- Nenhuma



- Essa tupla é referenciada em Paciente?



Exclusão: formalização

- Se uma tupla (linha) t_1 é removida da relação (tabela) r_1 , o SGBD deve computar o conjunto de tuplas (linhas) na relação (tabela) r_2 que referenciam t_1

$$\sigma_{\alpha=t_1[K]}(r_2)$$

- Se esse conjunto não estiver vazio, então o comando de exclusão é rejeitado com um erro, ou as tuplas de r_2 que referenciam t_1 devem ser removidas (cascadeando a exclusão)



Alteração – alterando a referente

- Quais as verificações que devem ser efetuadas?

Paciente (referente)

Codigo	Nome	Sexo	Cod_cid
1	João	M	1
2	Maria	M	1
3	Pedro	F	2
4	Cris	F	3
5	Carol	F	3

Cidade (referenciada)

codigo	Nome
1	Ibirubá
2	Soledade
3	Selbach
4	Tapera

Alteração – alterando a referente

- Quais as verificações que devem ser efetuadas?

Paciente (referente)

Codigo	Nome	Sexo	Cod_cid
1	João	M	1
2	Maria	F	1
3	Pedro	M	2
4	Cris	F	3
5	Carol	F	3

Cidade (referenciada)

codigo	Nome
1	Ibirubá
2	Soledade
3	Selbach
4	Tapera



- As chaves primárias em Paciente continuam únicas?
- A chave estrangeira existe em Cidade?



Alteração – alterando a referente - formalização

- Se uma tupla t_2 é atualizada na relação r_2 e a atualização modifica os valores para a chave estrangeira α , então é feito um teste similar ao caso de inserção. Seja t_2' denotando o novo valor da tupla t_2 , o SGBD deve assegurar que:

$$t_2'[\alpha] \in \prod_K(r_1)$$



Alteração – alterando a referenciada

- Quais as verificações que devem ser efetuadas?

Paciente (referente)

Codigo	Nome	Sexo	Cod_cid
1	João	M	1
2	Maria	F	1
3	Pedro	M	2
4	Cris	F	3
5	Carol	F	3

Cidade (referenciada)

codigo	Nome
1	Ibirubá
2	Soledade
3	Selbach
4	Tapera

Alteração – alterando a referenciada

- Quais as verificações que devem ser efetuadas?

Paciente (referente)

Codigo	Nome	Sexo	Cod_cid
1	João	M	1
2	Maria	F	1
3	Pedro	M	2
4	Cris	F	3
5	Carol	F	3

Cidade (referenciada)

codigo	Nome
1	Ibirubá
2	Soledade
3	Selbach
4	Tapera



- As chaves primárias de Cidade continuam únicas?
- A antiga chave estrangeira era referenciada em Paciente?

Alteração – alterando a referenciada- formalização

- Se uma tupla t_1 é atualizada em r_1 , e a atualização modifica valores da chave primária (K), então um teste similar ao caso de **delete** deve ser feito. O SGBD deve computar :

$$\sigma_{\alpha=t_1[K]}(r_2)$$

- usando o antigo valor de t_1 (o valor anterior à aplicação da atualização). Se esse conjunto não é vazio, a atualização é rejeitada com um erro, ou a atualização é cascadeada nas tuplas do conjunto, ou as tuplas do conjunto podem ser removidas.



Restrição de Integridade Referencial em SQL

```
CREATE TABLE medico
(
  codigo integer NOT NULL,
  nome varchar(50) NOT NULL,
  email varchar(50),
  CRM integer NOT NULL UNIQUE,
  codCid integer NOT NULL,
  CONSTRAINT PK_MED PRIMARY KEY (codigo),
  CONSTRAINT FK_MED_CID FOREIGN KEY (codCid)
    REFERENCES cidade (codigo)
);
```



Restrição de Integridade Referencial em SQL

- Opções de Remoção (cláusula ON DELETE)
 - CASCADE (propagação)
 - SET NULL (substituição por nulos)
 - SET DEFAULT (substituição por um valor default)
 - Opção default: **bloqueio** (RESTRICT)
- Opções de atualização (cláusula ON UPDATE)
 - Mesma opções da remoção
 - **Procure usar RESTRICT para evitar que as chaves primárias sejam modificadas**



Integridade Referencial em SQL

```
CREATE TABLE medico
(
  codigo integer NOT NULL,
  nome varchar(50) NOT NULL,
  email varchar(50),
  CRM integer NOT NULL,
  codCid integer NOT NULL,
  CONSTRAINT PK_MED PRIMARY KEY (codigo),
  CONSTRAINT FK_MED_CID FOREIGN KEY (codCid)
    REFERENCES cidade (codigo) ON DELETE CASCADE
);
```

Restrição de Integridade
Referencial

Asserções

- Um predicado expressando uma condição que queremos que o Banco de Dados satisfaça
- Quando uma asserção é criada, o SGBD testa a sua validade. Esse teste pode introduzir uma quantidade significativa de sobrecarga, assim as asserções devem ser usadas com cautela



Asserções - SQL

- **create assertion** <nome-asserção> **check** <predicado>



Asserções - SQL

- A soma de todos os totais dos empréstimos para cada agência deve ser menor do que a soma de todos os saldos das contas na agência

```
CREATE ASSERTION restricao-soma check
  (NOT EXISTS (SELECT *
                FROM agencia a
                WHERE (SELECT sum(total)
                      FROM emprestimo e
                      WHERE e.cod_agencia = a. cod_agencia)
                     >=
                     (SELECT sum( saldo)
                      FROM conta
                      WHERE c. cod_agencia =a.cod_agencia)
                )
  )
```

Gatilhos

- Um comando executado automaticamente pelo SGBD como um efeito de uma modificação no Banco de Dados



Gatilhos

- Para projetar um gatilho precisamos:
 - Especificar as condições sob as quais o gatilho deve ser executado
 - Quando fazer?
 - Em qual ação: INSERT, UPDATE, DELETE
 - Em qual momento: BEFORE, AFTER
 - Em qual tabela
 - Especificar as ações a serem realizadas quando o gatilho é acionado
 - O que fazer?



Gatilhos

- Exemplo

nf_itens

nr_nf	cod_produto	Qt
55	1	15
55	2	10
57	1	5
57	3	3
57	4	2

produtos

cod	nome	estoque
1	Caneta	14
2	Lápis	5
3	Borracha	10
4	Corretivo	9

Gatilhos - sintaxe

- Não há um padrão
- Cada SGBD tem sua forma
- PostgreSQL
 - Criar função para definir **o que** fazer
 - Criar trigger para definir **quando** fazer
 - Palavras reservadas
 - **OLD** – para se referir aos valores antes da alteração/exclusão
 - **NEW** – para se referir aos valores após a inserção/alteração



Gatilhos

- Não são o modo recomendado para implementar restrições de integridade
- RI são normalmente suportadas pelos SGBD
 - NOT NULL
 - UNIQUE
 - PRIMARY KEY
 - FOREIGN KEY
 - CONSTRAINT CHECK



Gatilhos em PostgreSQL

```
CREATE TABLE emp (  
    empname VARCHAR(80),    salary NUMERIC(7,2),    last_date TIMESTAMP,    last_user VARCHAR(50), ...);  
  
CREATE TRIGGER t_emp BEFORE INSERT OR UPDATE ON emp  
    FOR EACH ROW EXECUTE PROCEDURE emp_stamp();  
  
CREATE FUNCTION emp_stamp() RETURNS trigger AS $emp_stamp$  
    BEGIN  
        -- Check that empname and salary are given  
        IF NEW.empname IS NULL THEN  
            RAISE EXCEPTION 'empname cannot be null';  
        END IF;  
        IF NEW.salary IS NULL THEN  
            RAISE EXCEPTION '% cannot have null salary', NEW.empname;  
        END IF;  
        -- Who works for us when she must pay for it?  
        IF NEW.salary < 0 THEN  
            RAISE EXCEPTION '% cannot have a negative salary', NEW.empname;  
        END IF;  
        -- Remember who changed the payroll when  
        NEW.last_date := current_timestamp;  
        NEW.last_user := current_user;  
        RETURN NEW;  
    END;  
$emp_stamp$ LANGUAGE plpgsql;
```

NOT NULL

CHECK

DEFAULT no INSERT

Dependências funcionais

- Restrições ao conjunto de relações válidas
- Requerem que o valor para um determinado conjunto de atributos determine unicamente o valor para outro conjunto de atributos



Dependências Funcionais

- Definição
 - Uma dependência funcional entre dois atributos (ou conjuntos de atributos) X e Y de uma relação R , denotada por $X \rightarrow Y$, é uma restrição de integridade que estabelece que, para quaisquer tuplas $t1$ e $t2$ de uma instância de R tal que $t1[X] = t2[X]$, $t1[Y] = t2[Y]$
- Em outras palavras:
 - Dados os atributos “A” e “B” de uma entidade, diz-se que “B” é funcionalmente dependente de “A” se e somente se, a cada valor de “A” está associado um único valor de “B”
 - Se conhecermos o valor de “A” então podemos encontrar o valor de “B” associado a ele

Dependências Funcionais

- Definição

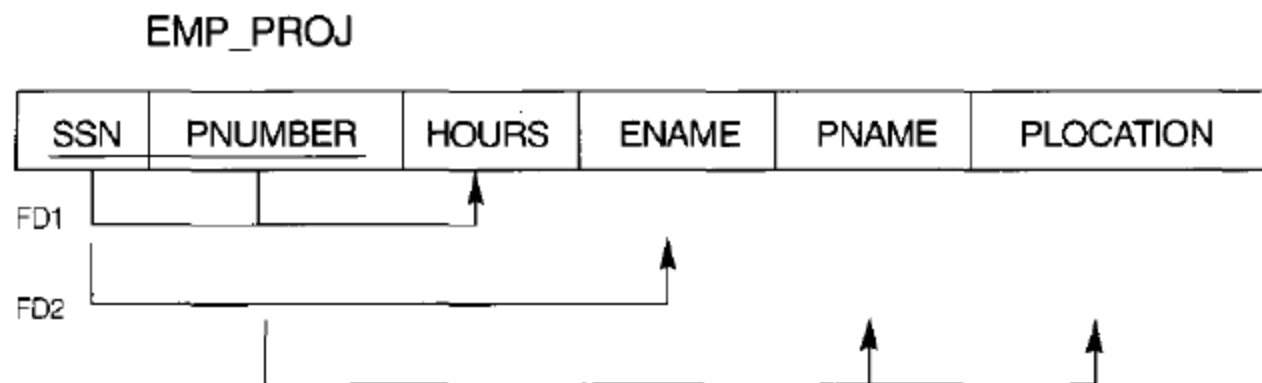
- Uma dependência funcional entre dois atributos (ou conjuntos de atributos) X e Y de um esquema de relação R , denotada por $X \rightarrow Y$, é uma restrição de integridade que estabelece que, para quaisquer tuplas $t1$ e $t2$ de uma instância de R tal que $t1[X] = t2[X]$, $t1[Y] = t2[Y]$

- Exemplos:

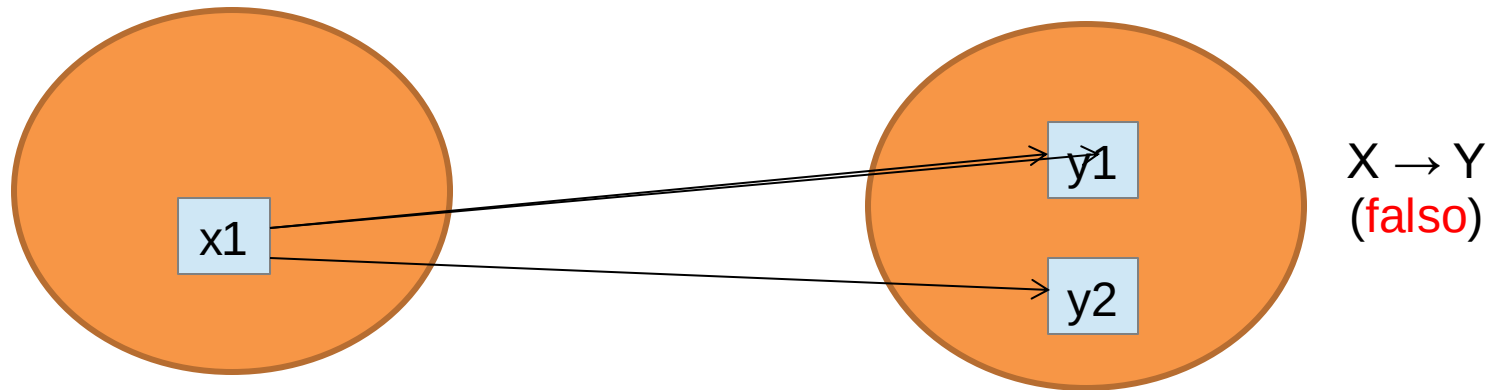
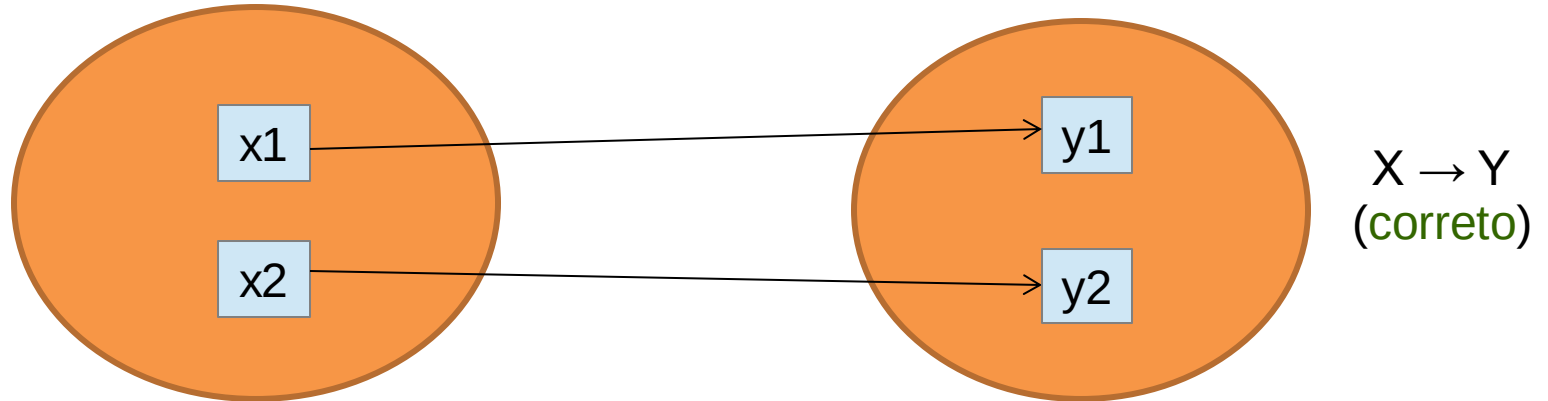
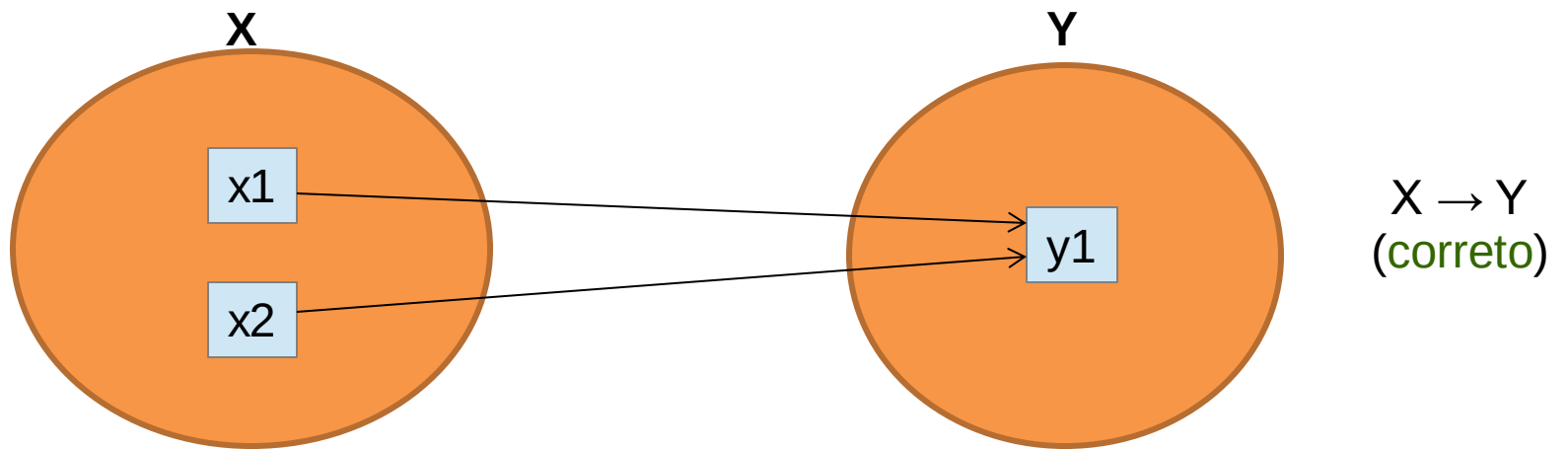
- EMP-DEPT(ENAME,SSN,BDATE,ADDRESS,DNUMBER,DNAME,DMGSSN)
- $SSN \rightarrow \{ENAME,BDATE,ADDRESS,DNUMBER\}$
- $DNUMBER \rightarrow \{DNAME,DMGSSN\}$

Dependências Funcionais

- Exemplos



- FD3
- $SSN \rightarrow ENOME$
 - $PNUMERO \rightarrow \{PNOME, PLOCALIZACAO\}$
 - $\{SSN, PNUMERO\} \rightarrow HORAS$



2. Dependências Funcionais

- Considerando a relação a seguir
 - Liste todas as dependências funcionais que as instâncias dessa relação satisfazem

A	B	C	D
1	Informática	3	João
2	Agropecuária	2	Maria
1	Mecânica	1	João
1	Agropecuária	2	João
2	Mecânica	1	Maria

2. Dependências Funcionais

- Considerando a relação a seguir
 - Liste todas as dependências funcionais que as instâncias dessa relação satisfazem

A	B	C	D
1	Informática	3	João
2	Agropecuária	2	Maria
1	Mecânica	1	João
1	Agropecuária	2	João
2	Mecânica	1	Maria
3	Mecânica	1	João
2	Informática	4	Maria

Dependências funcional é a base para as Formas Normais

Forma Normal	Teste	Remédio (normalização)
1NF	Relação não tem atributos multivalorados ou relações aninhadas	Definir novas relações para cada atributo multivalorado ou relação aninhada
2NF	Para relações onde chave primária contém múltiplos atributos, nenhum atributo não-chave deve ser dependente funcionalmente de uma parte da chave primária	Decompor e definir uma nova relação para cada chave parcial com seus atributos dependentes. Mantenha a relação original com a sua chave e seus atributos funcionalmente dependentes
3NF	Relação não pode ter um atributo não-chave determinado funcionalmente por outro atributo não-chave. Não tem dependência transitiva de um atributo não chave.	Decompor e definir uma relação que inclua os atributos não-chave que determinam funcionalmente os outros atributos não-chave.